UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 10: Fuentes de Campo Magnético

Problema 3

Problema 3: Fuerza sobre una espira rectangular junto a un alambre

Un alambre recto y muy largo AB conduce una corriente $I_1 = 14{,}0$ [A] (hacia la derecha). Una espira rectangular, cuyos lados largos son paralelos al alambre, conduce una corriente $I_2 = 5{,}00$ [A] en sentido horario, como muestra la Fig. 3. El lado superior de la espira está a 2,6 [cm] del alambre y el lado inferior a 10,0 [cm]; los lados largos miden 20,0 [cm]. Determine el **momento magnético** de la espira y la **fuerza** que el campo del alambre ejerce sobre cada lado.

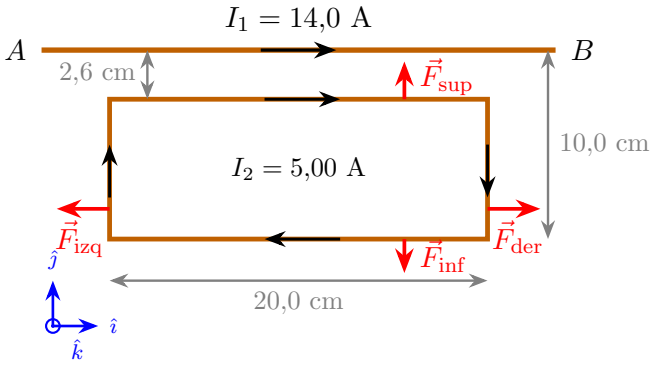


Figura 3

Datos:

$$I_1 = 14{,}0\ [\text{A}], \quad I_2 = 5{,}00\ [\text{A}], \quad a = 0{,}026\ [\text{m}], \quad b = 0{,}10\ [\text{m}], \quad L = 0{,}20\ [\text{m}]$$

donde a y b son las distancias del alambre a los lados superior e inferior, y L la longitud de los lados largos. La altura de la espira (lados cortos) es $h = b - a = 0{,}074$ [m].

Sistema de referencia. Adoptamos ejes cartesianos con $\hat{\imath}$ hacia la *derecha* $(+x)$, $\hat{\jmath}$ hacia *arriba* $(+y)$ y $\hat{k}$ *saliendo de la página* $(+z)$. Recordamos los productos cruz de la base:

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\qquad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\qquad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath},\qquad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}.$$

Campo del alambre recto. El alambre lleva I_1 en $+\hat{\imath}$. En un punto a distancia r *por debajo* del alambre, el vector que va del alambre al punto es $\hat{r}=-\hat{\jmath}$, y por la regla de la mano derecha $\hat{B}\propto\hat{\imath}\times(-\hat{\jmath})=-\hat{k}$. Así, en toda la región de la espira el campo **entra a la página**:

$$\vec{B}(r)=-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\,\hat{k}.$$

La fuerza sobre un tramo recto con corriente es $\vec{F}=I_2\,\vec{L}\times\vec{B}$, con $\vec{L}$ apuntando en el sentido de la corriente.

Momento magnético de la espira

El área encerrada es $A=L\,h=(0{,}20)(0{,}074)=1{,}48\times10^{-2}$ [m^2]. La corriente circula en sentido *horario* en el plano xy; por la regla de la mano derecha la normal asociada apunta **entrando a la página**, es decir $\hat{n}=-\hat{k}$. Por lo tanto

$$\vec{\mu}=I_2\,A\,\hat{n}=(5{,}00)(1{,}48\times10^{-2})\,(-\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\mu}=-7{,}4\times10^{-2}\,\hat{k}\ [\mathrm{A\cdot m^2}]\quad\text{(entrando a la página)}}$$

Lado superior (a $a=2{,}6$ cm, corriente hacia la derecha)

La corriente va hacia la derecha, $\vec{L}_{\text{sup}}=L\,\hat{\imath}$, y el campo a distancia a es $\vec{B}(a)=-\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi a}\,\hat{k}$. El producto cruz da

$$\vec{F}_{\text{sup}}=I_2\,\vec{L}_{\text{sup}}\times\vec{B}(a)=I_2\,(L\,\hat{\imath})\times\left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}\,\hat{k}\right)=-\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a}\,(\hat{\imath}\times\hat{k})$$

$$=-\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a}\,(-\hat{\jmath})=+\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a}\,\hat{\jmath}=\frac{(2\times10^{-7})(14)(5)(0{,}20)}{0{,}026}\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{sup}}=+1{,}08\times10^{-4}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]\quad\text{(hacia el alambre, atracción)}}$$

El signo $+\hat{\jmath}$ (hacia arriba, hacia el alambre) confirma la **atracción** entre corrientes paralelas.

Lado inferior (a $b = 10{,}0$ cm, corriente hacia la izquierda)

La corriente va hacia la izquierda, $\vec{L}_{\text{inf}} = -L\,\hat{\imath}$, y el campo a distancia b es $\vec{B}(b) = -\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi b}\,\hat{k}$. Entonces

$$\vec{F}_{\text{inf}} = I_2\,\vec{L}_{\text{inf}} \times \vec{B}(b) = I_2\,(-L\,\hat{\imath}) \times \left(-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi b}\,\hat{k}\right) = +\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi b}\,(\hat{\imath}\times\hat{k})$$

$$= +\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi b}\,(-\hat{\jmath}) = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi b}\,\hat{\jmath} = -\frac{(2\times 10^{-7})(14)(5)(0{,}20)}{0{,}10}\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{inf}} = -2{,}8\times 10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\text{N}] \quad \text{(alejándose del alambre, repulsión)}}$$

El signo $-\hat{\jmath}$ (hacia abajo, alejándose del alambre) confirma la **repulsión** entre corrientes antiparalelas.

Lados laterales (verticales, de a a b)

Sobre estos lados verticales el campo $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\hat{k}$ *varía* con la distancia r, pero su *dirección* ($-\hat{k}$) es constante; lo mismo la dirección de la corriente. Por ello la **dirección** de la fuerza sale del producto cruz de los versores y la **magnitud** de integrar $1/r$ entre a y b.

Lado izquierdo (corriente hacia arriba, $\hat{L} = \hat{\jmath}$):

$$\hat{L}\times\hat{B} = \hat{\jmath}\times(-\hat{k}) = -(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = -\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{izq}} \parallel -\hat{\imath}\ \text{(hacia la izquierda)}.$$

Lado derecho (corriente hacia abajo, $\hat{L} = -\hat{\jmath}$):

$$\hat{L}\times\hat{B} = (-\hat{\jmath})\times(-\hat{k}) = \hat{\jmath}\times\hat{k} = \hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{der}} \parallel +\hat{\imath}\ \text{(hacia la derecha)}.$$

La magnitud común es

$$F_{\text{lat}} = I_2\int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\,dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\,\ln\!\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= (2\times 10^{-7})(14)(5)\,\ln\!\left(\frac{0{,}10}{0{,}026}\right) = (1{,}4\times 10^{-5})\,\ln(3{,}85)$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{izq}} = -1{,}89\times 10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\text{N}], \qquad \vec{F}_{\text{der}} = +1{,}89\times 10^{-5}\,\hat{\imath}\ [\text{N}]}$$

Son iguales y opuestas ($\pm\hat{\imath}$): solo tienden a *estirar* la espira y su suma es nula.

Resumen

Lado	$\vec{F}$ **[N]**	**Dirección**
Superior	$+1{,}08 \times 10^{-4}\,\hat{\jmath}$	hacia el alambre (atracción)
Inferior	$-2{,}8 \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}$	alejándose del alambre (repulsión)
Izquierdo	$-1{,}89 \times 10^{-5}\,\hat{\imath}$	hacia la izquierda
Derecho	$+1{,}89 \times 10^{-5}\,\hat{\imath}$	hacia la derecha

Fuerza neta. Sumando las cuatro contribuciones vectoriales, las laterales se cancelan ($-1{,}89 \times 10^{-5}\,\hat{\imath} + 1{,}89 \times 10^{-5}\,\hat{\imath} = \vec{0}$) y quedan solo las verticales:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{neta}} &= \vec{F}_{\text{sup}} + \vec{F}_{\text{inf}} + \vec{F}_{\text{izq}} + \vec{F}_{\text{der}} \\ &= \left(1{,}08 \times 10^{-4} - 2{,}8 \times 10^{-5}\right)\hat{\jmath} = +8{,}0 \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\text{N}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{neta}} = +8{,}0 \times 10^{-5}\,\hat{\jmath}\ [\text{N}] \quad \text{(hacia el alambre)}}$$

El signo $+\hat{\jmath}$ indica que la espira es atraída netamente **hacia el conductor**: la atracción del lado superior (más cercano) supera a la repulsión del inferior.